

BÖLÜM 4: YÖNTEM

Şablonda izin verilen en fazla iki (2) sayfa sınırına tam uyumlu olarak, yöntem bölümümüz iki ayrı stratejik slayta bölünmüştür:

1. Slayt 4A: Siber-Fiziksel Veri Akışı ve Topolojik 2B Dashboard Mimarisi

2. Slayt 4B: Yapay Zeka (AI/ML) ve Semantik Arama (RAG) Matematiksel Altyapısı

SLAYT 4A: YÖNTEM (1/2) — SİBER-FİZİKSEL VERİ AKIŞI VE TOPOLOJİK 2B DASHBOARD MİMARİSİ

Bu slaytta, maden ocağından akan verilerin siber dünyada nasıl toplandığı, iletildiği ve hiyerarşik olarak nasıl görselleştirildiği (P2D Entegrasyonu) açıklanmaktadır ``.

1. Fiziksel Alan ve Çoklu Sensör Donanımı (Physical Space)

Yeraltı maden ocağındaki operasyonel sürekliliği ve güvenliği sağlamak amacıyla 3 farklı kritik ekipman ve istasyon gerçek zamanlı olarak izlenmektedir ``:

• **Konveyör Bandı** (conveyor_01 • Sandvik LH517 entegrasyonlu mobil taşıyıcı hattan beslenen konveyör) [span_0](start_span)[span_0](end_span)[span_1](start_span)[span_1](end_span)

• **Pompa Ünitesi** (pump_01 • Epiroc ana su deşarj ve drenaj ünitesi) [span_2](start_span)[span_2](end_span)

• **Kırıcı Makinesi** (crusher_01 • Caterpillar primer çeneli kırıcı) [span_3](start_span)[span_3](end_span)

Her bir üniteden 5 temel telemetri verisi IoT sensör ağları aracılığıyla toplanmaktadır ``:

• Sıcaklık (°C) ve Titreşim (mm/s) (Mekanik ve rulman yorulma aşınmaları) ``

• Basınç (bar) ve Akım (A) (Motor torku, hidrolik sızıntı ve elektriksel yük limitleri) ``

• Metan (

CH_4

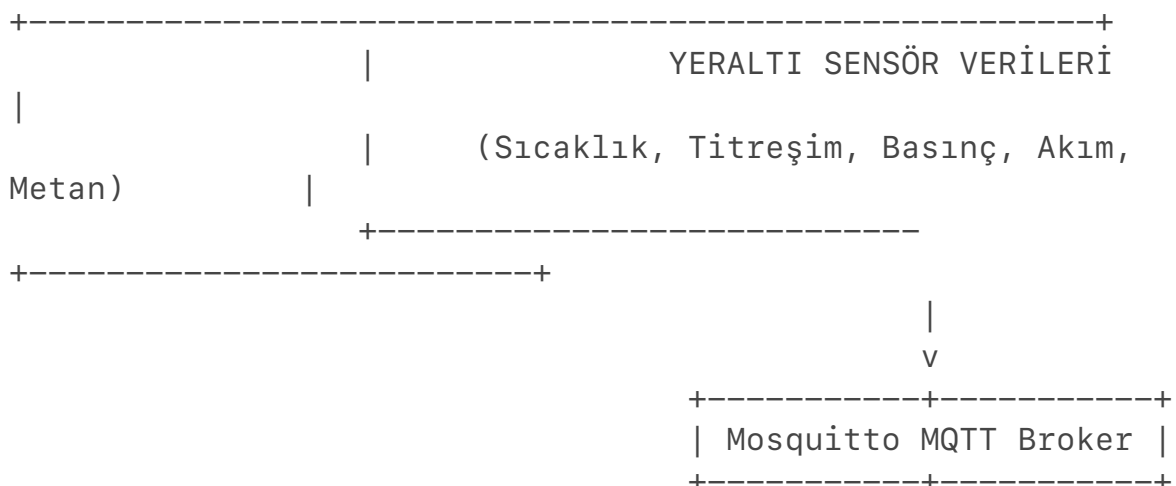
) - İSG (%) (Yeraltı tüneli hava kalitesi ve gaz kaçağı erken uyarısı) ``

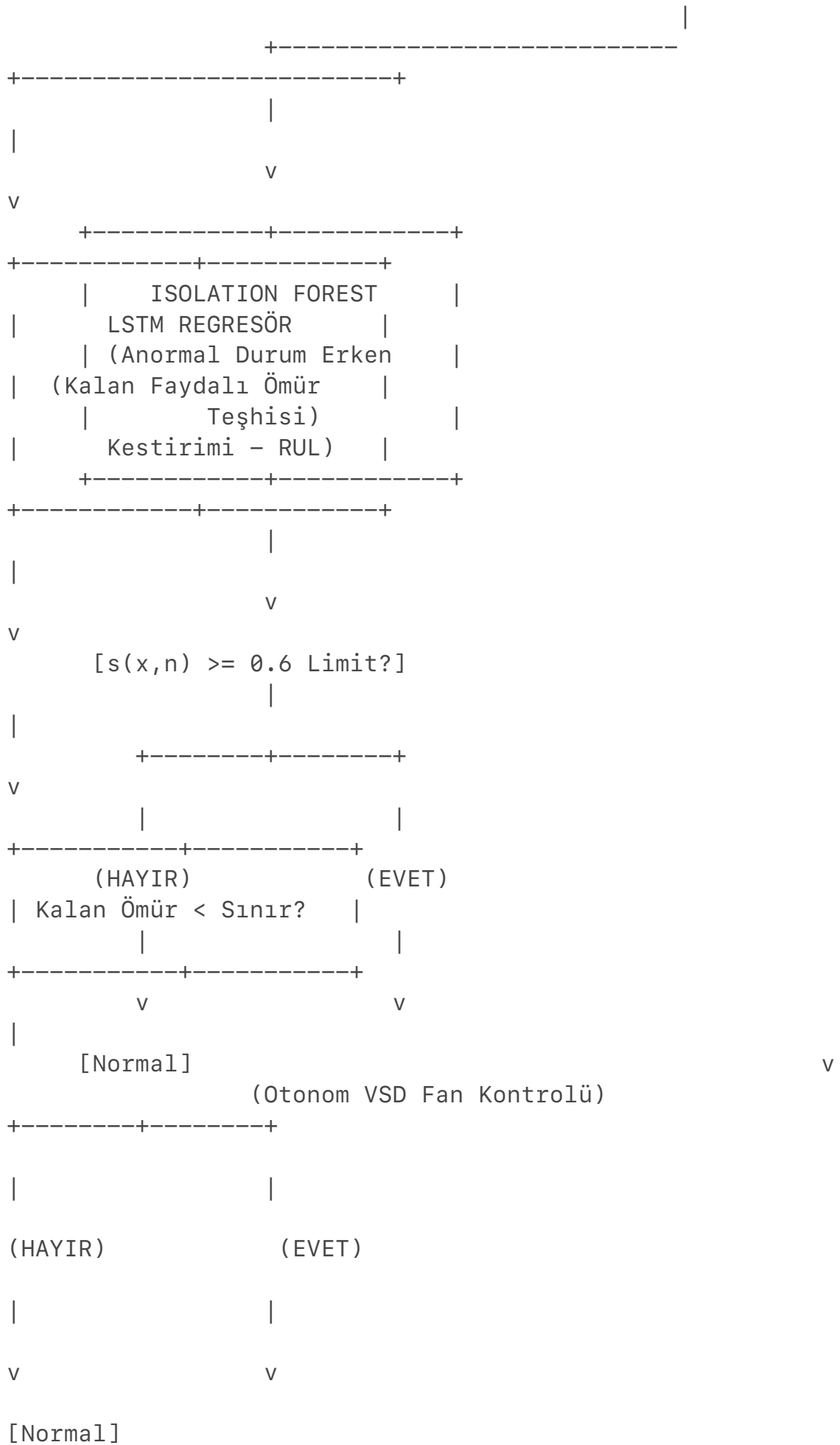
• **Donanım Altyapısı:** Zorlu yeraltı koşullarında (-40°C ila 80°C) kesintisiz haberleşme için IP65 koruma sınıfına sahip ANT-WSB-ANF-09 omni-directional (9 dBi) [span_4](start_span)[span_4](end_span) ve RN-HD-A-20 yönlü mobil terminal anten altyapısı kullanılmıştır [span_5](start_span)[span_5](end_span).

3. Çok Ölçekli (LOD) ve Topolojik 2B Arayüz Mimarisi

- **Level of Detail (LOD) Hiyerarşisi:** Operatör makro seviyede tüm tünel topolojisini izlerken, zoom yaptığı anda mikroskobik düzeyde ilgili makinenin (örneğin Sandvik LH517) iç şemasına, anlık sensör göstergelerine (gauges) ve zaman serisi grafiklerine (time-series graphs) dinamik olarak ulaşmaktadır ``.

Bu slaytta, siber dünyada toplanan verilerin nasıl "akıllı ve otonom kararlara" dönüştürüldüğünün (D2P Entegrasyonu) matematiksel ve algoritmik detayları sunulmaktadır ``.





(Acil Bakım Planı – <15 dk)

1. Isolation Forest ile Otonom Anomali Tespiti (Anlık Karar)

• Metot: Çok değişkenli sensör verilerindeki anlık sapmaları ve metan gazı sızıntılarını denetimsiz (unsupervised) Isolation Forest algoritmasıyla yakalıyoruz ``.

• Matematiksel Altyapı: Bir

x

veri noktasının anomali skoru

$$s(x, n)$$

şu denklemlerle hesaplanır ``:

$$s(x, n) = 2^{-\frac{E(h(x))}{c(n)}}$$

•

$$E(h(x))$$

: Verinin izole edilme yol uzunluğudur (Path Length) ``. Değer ne kadar küçükse (yani yol ne kadar kısaysa), veri o kadar hızlı izole edilmiş demektir ve anomali kesinleşir.

•

$$c(n)$$

: Binary Search Tree'deki ortalama yol uzunluğudur (Normalleştirme sabiti) ``.

• Sistemde hesaplanan anomali skoru $s(x, n) \geq 0.6$ sınırını aştığı anda, arayüz otomatik olarak yeşilden kırmızı "ANOMALİ" durumuna geçer ve fan devrini otonom olarak artırır [span_6](start_span)[span_6](end_span).

2. LSTM Regresyon ile Kalan Faydalı Ömür (RUL) Kestirimi (Gelecek Kestirimi)

• Metot: "Run-to-failure" degradasyon trendlerinden ekipmanın ne zaman iflas edeceğini tahmin etmek için derin öğrenme tabanlı LSTM (Long Short-Term Memory) regresörü eğitilmiştir ``.

• Matematiksel Entegrasyon: Titreşim ve basınç trendleri, parçanın yaşlanma karakteristiğini gösteren Weibull Güvenilirlik Denklemi sınırlarıyla birleştirilir ``:

$$R(t) = \exp(-(\frac{t}{\alpha})^\beta)$$

- Burada

$R(t)$

ekipmanın çalışabilir kalma ihtimalidir.

t

çalışma süresini,

α

karakteristik ömrü (örneğin motorlar için 15.000 saat $[\text{span}_7](\text{start_span})$ $[\text{span}_7](\text{end_span})$),

β

ise yıpranma hızını temsil eder ``.

- Aşınma parametresi olarak yaşlanma ve yıpranmayı ifade eden

$\beta > 1$

kısıtı kullanılır ``.

- LSTM modelinin hesapladığı sağlık skoru

$R(t)$

kritik limitin altına indiğinde (örneğin %2 SAĞLIK), sistem Kalan Faydalı Ömrü (RUL) nokta atışı zaman bazında (örneğin 1.4 saat) tahmin ederek otomatik olarak "Acil Bakım İş Emri (Müdahale hedefi: <15 dk)" üretir ``.

3. all-MiniLM-L6-v2 Tabanlı AI Teknik Asistan (RAG Altyapısı)

- Metot: Operatörlerin arıza anında hızlı teknik destek alabilmesi için dökümantasyon bazlı semantik arama (Retrieval-Augmented Generation) altyapısı entegre edilmiştir ``.

- Matematiksel Modeli: Sandvik LH517 $[\text{span}_8](\text{start_span})$ $[\text{span}_8](\text{end_span})$ ve Epiroc `` bakım el kitaplarındaki tüm metinler, all-MiniLM-L6-v2 embedding modeli ile vektörize edilerek vektör veritabanında depolanmıştır.

- Operatörden gelen sorgu ile döküman vektörleri arasındaki Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity) şu formülle hesaplanır:

$$\text{CosineSimilarity} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}$$

- Bu sayede operatör "hidrolik basınç düşüklüğü neden olur?" diye sorduğunda, sistem saniyeler içinde dökümantasyondaki en doğru çözüm önerilerini semantik olarak eşleştirir ve ekrana yansıtır